

AuRoRA

Considere um sistema cooperativo composto por um drone e um robô terrestre Pioneer 3-DX. O drone é comandado manualmente por um operador por meio de um *joystick* ou teclado, movendo-se para diferentes posições em um mapa tridimensional. A posição instantânea do drone será utilizada como referência para o robô terrestre, que deverá se deslocar de modo a permanecer abaixo do drone.

Desenvolva uma simulação em que:

- O drone seja movimentado no ambiente 3D por comandos de *joystick* ou teclado.
- A posição atual do drone seja continuamente utilizada como referência para o robô Pioneer.
- O robô Pioneer se mova no plano $x-y$, buscando permanecer abaixo do drone.
- O sistema registre, ao longo do tempo:
 - Os sinais de controle enviados ao drone;
 - A posição 3D do drone;
 - Os sinais de controle enviados ao Pioneer;
 - A posição do Pioneer no mapa.

Figura 1 - Bebop (teclado) + Pioneer (seguidor)

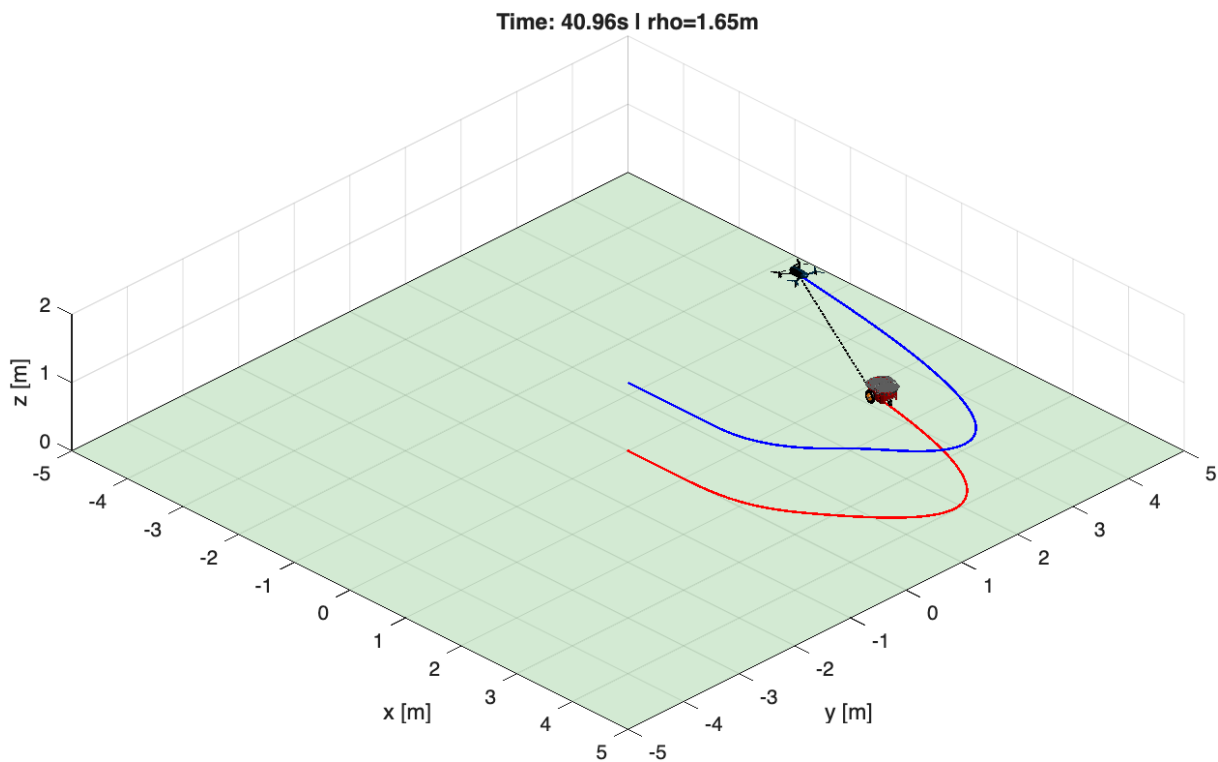


Figura 2 - Trajetórias

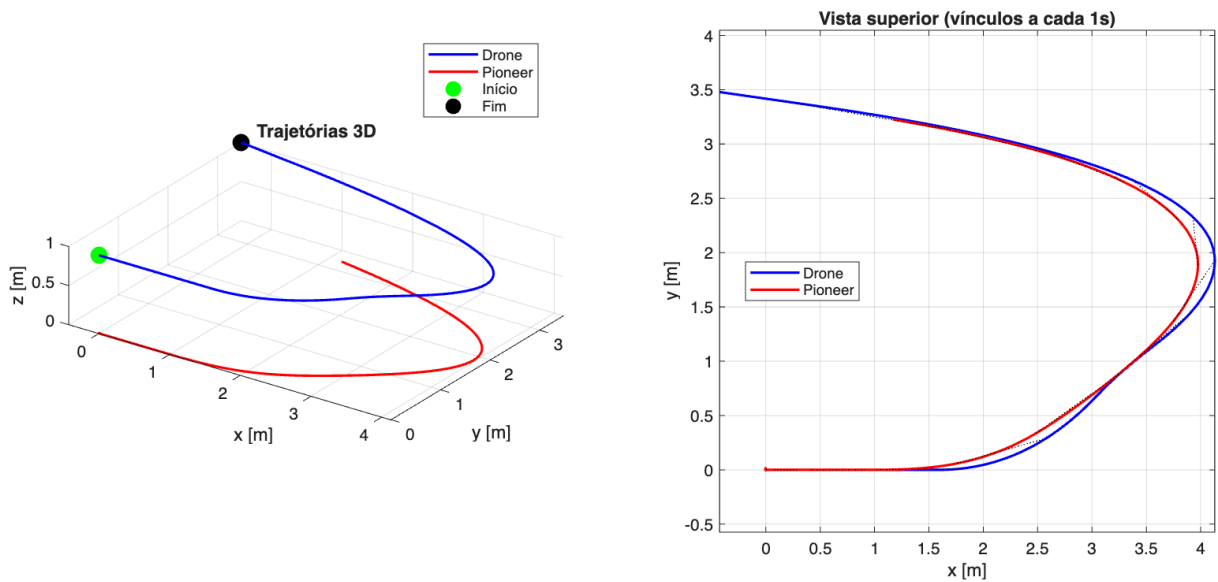


Figura 3 - Erros

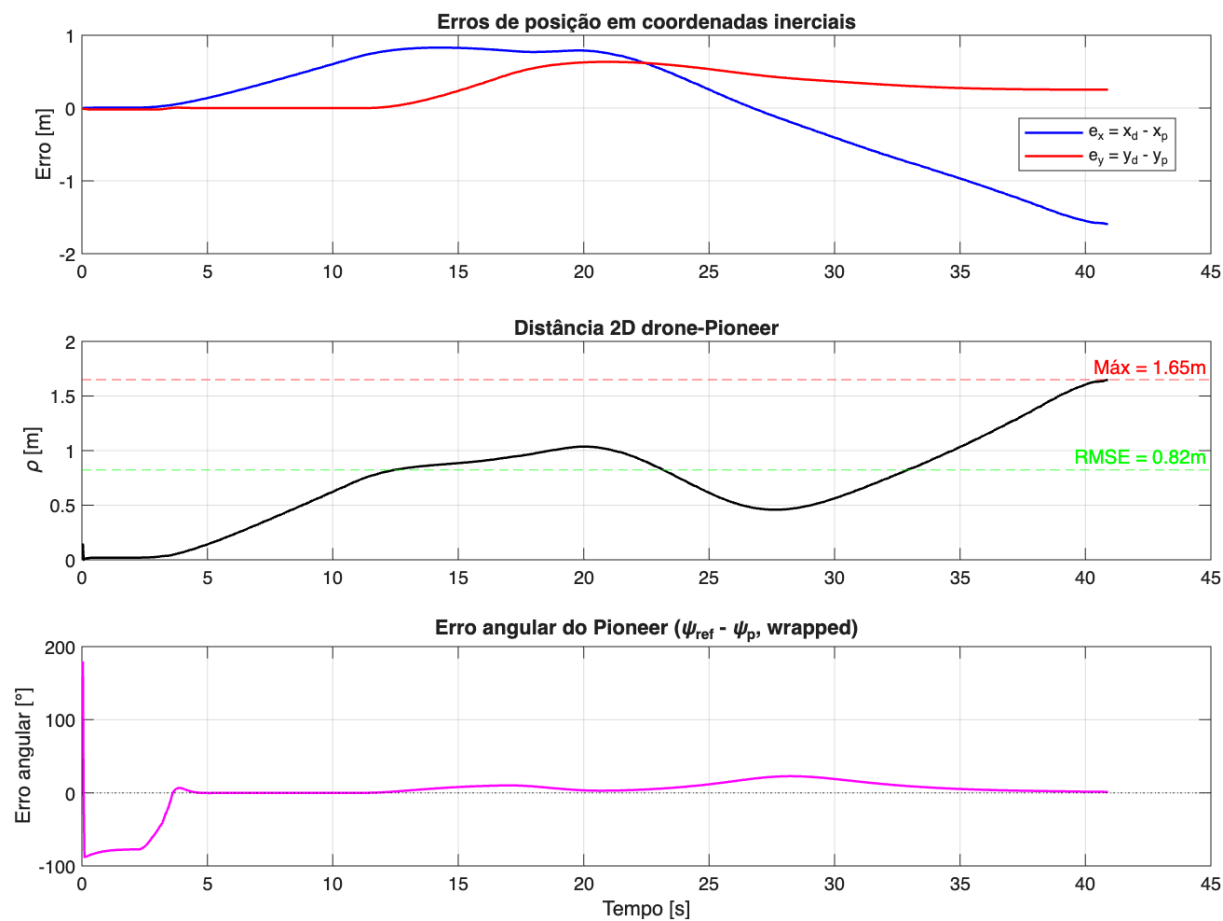


Figura 4 - Controles

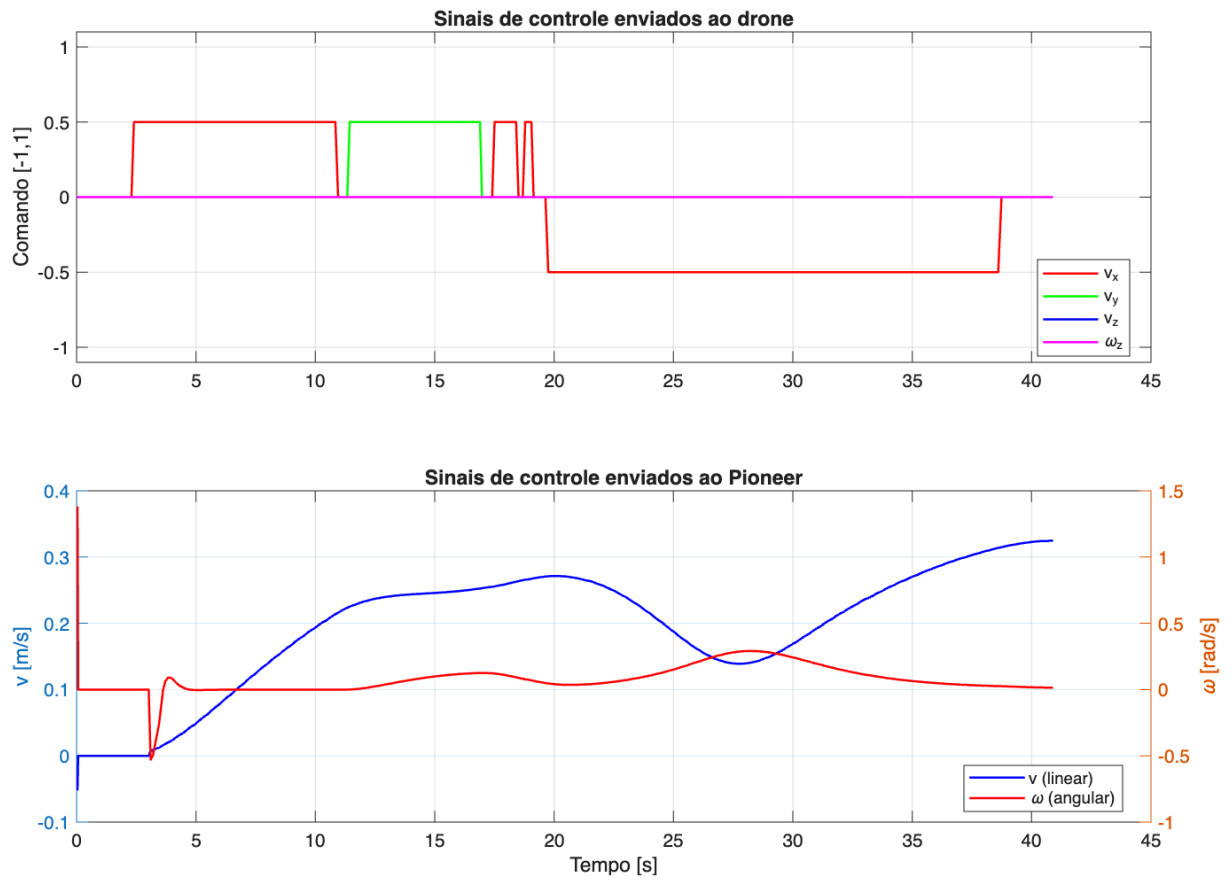
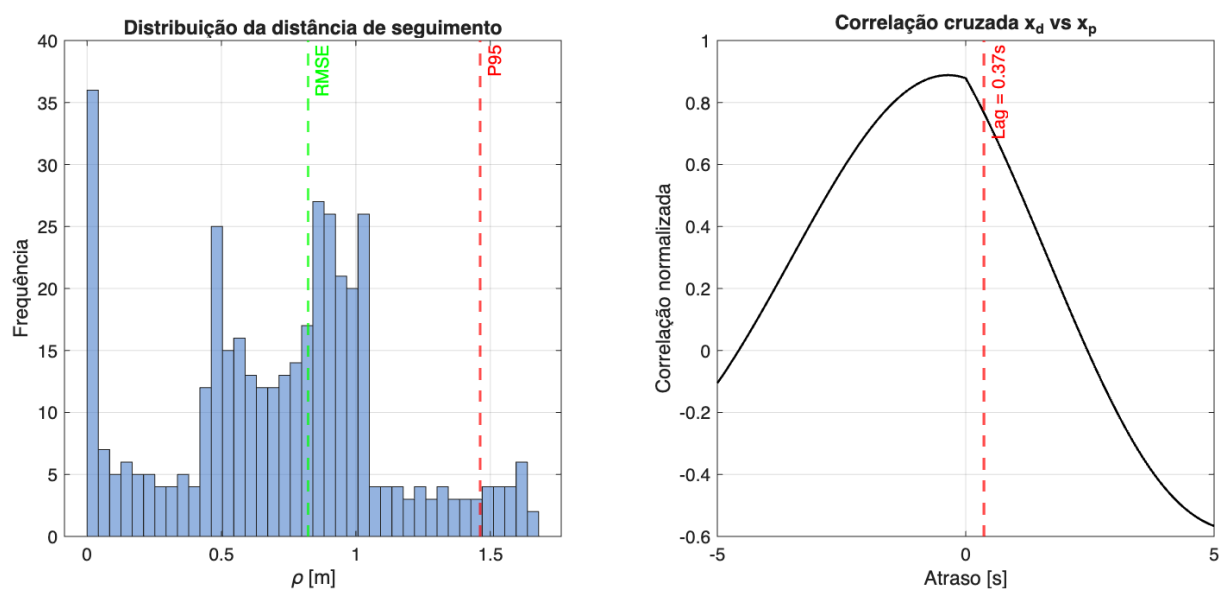


Figura 5 - Distribuições



Output:

```
Inicializando AuRoRA (modo simulacao)...\nmtllib Pioneer3DXAssembly.mtl\n# WaveFront *.mtl file (generated by Autodesk ATF)\nBebop e Pioneer3DX instanciados.\nControles do drone (clique na area vazia da figura primeiro):\n  Setas = mover no plano | W/S = subir/descer | A/D = girar\n  ESPACO = parar | ESC ou fechar janela = encerrar\nSimulando 60s...\nEncerrado pelo operador.\nSimulacao encerrada (405 passos). Log: log_voo_20260529_230657.mat\nRodando analise...\nLog carregado: 405 amostras, duracao 40.90s.\n\n===== MÉTRICAS DE SEGUIMENTO =====|\n  RMSE da distancia 2D ..... 0.822 m\n  Distancia maxima ..... 1.649 m\n  Percentil 95 da distancia ... 1.462 m\n  Fração com rho > 1.0 m ..... 20.7 %\n  Distancia média final ..... 1.508 m\n  Lag estimado (Pioneer atrás) 0.367 s\n  v máximo comandado ..... 0.325 m/s\n  Fração de saturação em v .... 6.4 %\n\n===== \n\n===== AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA =====\n  ~ OK   RMSE                      0.822 m\n  ✓ BOM   Distancia máxima          1.649 m\n  ~ OK   Tempo com erro > 1m       20.741 %\n  ✓ BOM   Lag                      0.367 s\n\n=====
```